

ZÁKLADY STRUTUROVANÉHO PROGRAMOVÁNÍ (ZSP)

2. cvičení

Algoritmus

- **Definice**

- Návod jak provést určitou činnost
 - Přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy
 - ...
 - Transformace vstupních dat na výstupní data
 - Vstupy mají definované množiny hodnot, jichž mohou nabývat
 - Algoritmus je procedura proveditelná **Turingovým strojem**
 - teoretický model počítače popsáný matematikem Alanem Turingem
- Jedná se o posloupnost elementárních kroků

Algoritmus

- Jak si jej jednoduše představit:
 - postup pro výpočet obvodu kruhu
 - kuchařka: recepty
 - postup jak převést číslo ze z-adické soustavy do jiné
 - návod pro sestavení nábytku

Kokosová bábovka

- Kdo algoritmus (recept) provádí
 - profesionální kuchař vs. začínající kuchař
- Elementární kroky
 - z bílků ušlehat sníh
 - olej, máslo a cukr se žloutky utřít
 - přidat mouku smíchanou s kokosem
 - ...
 - dát péct na 200 °C

Pro začínajícího kuchaře: do směsi z oleje, másla, cukru a žloutků přidat mouku smíchanou s kokosem a důkladně promíchat.

VSTUPY	VÝSTUP
300 g polohrubé mouky 200 g moučkového cukru 2 lžíce oleje 100 g strouhaného kokosu 2 vejce ...	Kokosová bábovka

Základní komponenty algoritmů

- **Začátek/konec**
- **Posloupnost (sekvence) příkazů**
 - kroky v daném pořadí
 - AKCE
- **Větvení (podmínky)**
 - výběr dalších prováděných kroků závisí na splnění nějaké podmínky
- **Cyklus**
 - opakované provádění kroků
 - a) s pevným počtem opakování
 - b) s podmínkou (na konci/na začátku)

Zápis algoritmu

- **Slovním popisem**

- Vychází ze slovního popisu algoritmu v přirozeném jazyce.
- Zachycuje postupný rozklad algoritmu na jemnější kroky při návrhu metodou shora dolů.

Příklad slovního popisu

- Algoritmus výpočtu obvodu kruhu zapsaný strukturovaným přirozeným jazykem

Krok 1. - Tiskni: Zadej poloměr

Krok 2. - Čti: r

Krok 3. - Jestliže je $r < 0$, pak Krok 7.

Krok 4. - $o = 2 \cdot 3.14 \cdot r$

Krok 5. - Tiskni: Obvod je o

Krok 6. - Konec

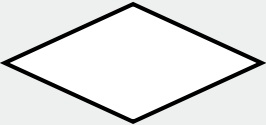
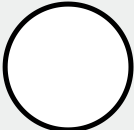
Krok 7. - Tisk: Chyba: Poloměr je záporný

Krok 8. - Konec

Zápis algoritmu

- **Vývojovými diagramy (grafický zápis)**
 - Jednotlivé kroky jsou vyjádřeny grafickými symboly dle typu operace
 - Posloupnost vykonávání kroků je vyjádřena orientovanou hranou (grafické symboly jsou mezi sebou propojené šipkou, která vyjadřuje pořadí provádění/vyhodnocování elementů)

Základní symboly vývojového diagramu

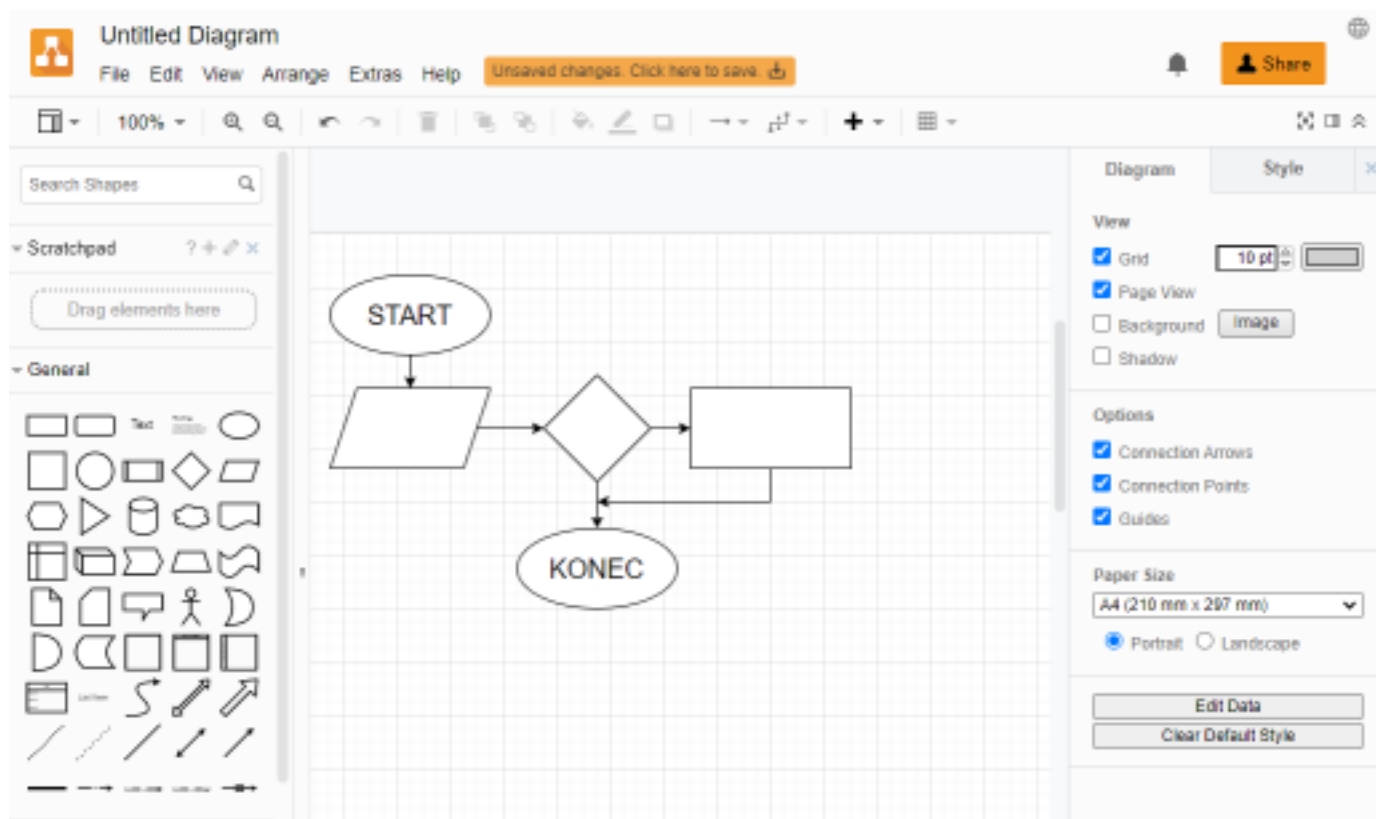
Symbol	Význam
	Začátek/konec algoritmu
	Zpracování, provedení operace
	Vstup/výstup
	Rozhodování
	Cyklus s pevným počtem opakování
	Spojka při rozdělení algoritmu
	Spojovací čára se šipkou – při provádění algoritmu se postupu ve směru šipky

Nástroj pro kreslení vývojových diagramů

1. papír+tužka+guma (doporučená varianta)
2. aplikace

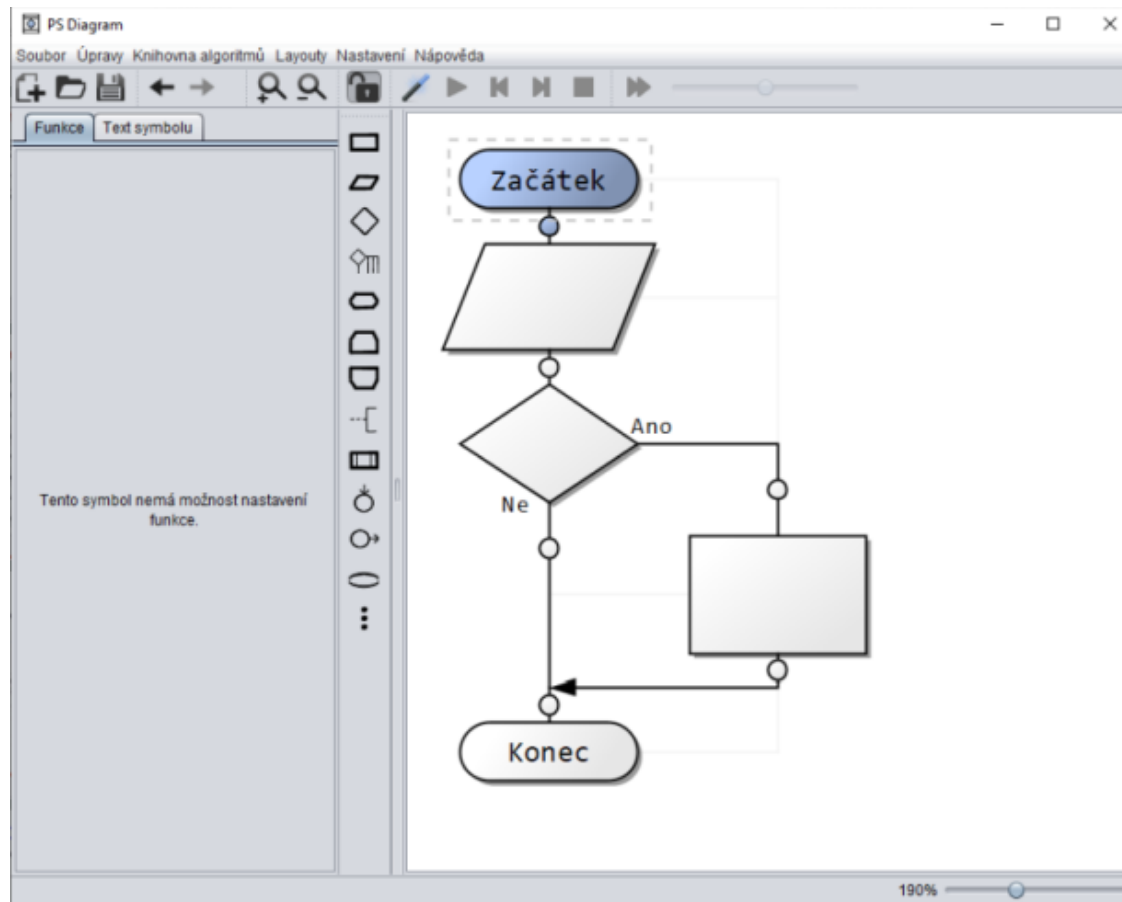
DRAW.IO

- on-line nástroj pro „kreslení“ vývojových diagramů



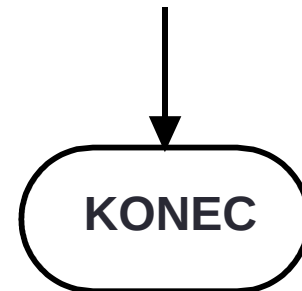
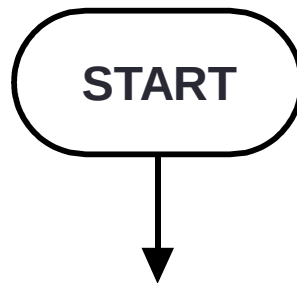
PS Diagram

- aplikace pro vytvoření algoritmu s možností provedení (Java)



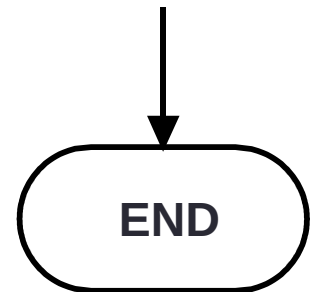
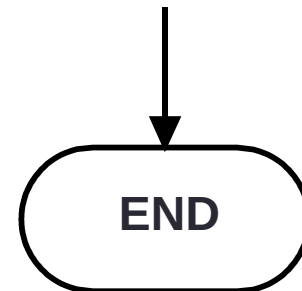
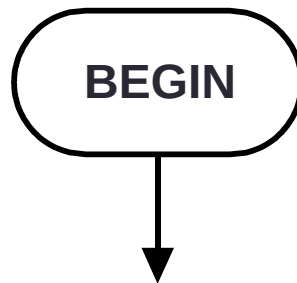
Začátek/konec algoritmu

- Každý algoritmus musí mít:
 - právě 1 začátek
 - minimálně 1 konec

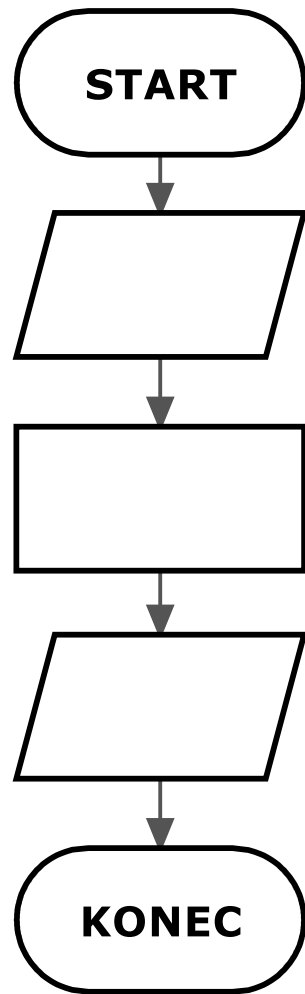


Začátek/konec algoritmu

- Každý algoritmus musí mít:
 - právě 1 začátek
 - minimálně 1 konec



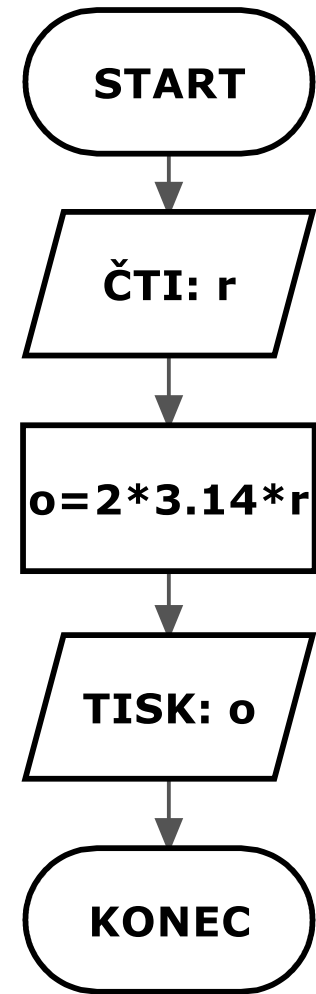
Základní použití symbolů



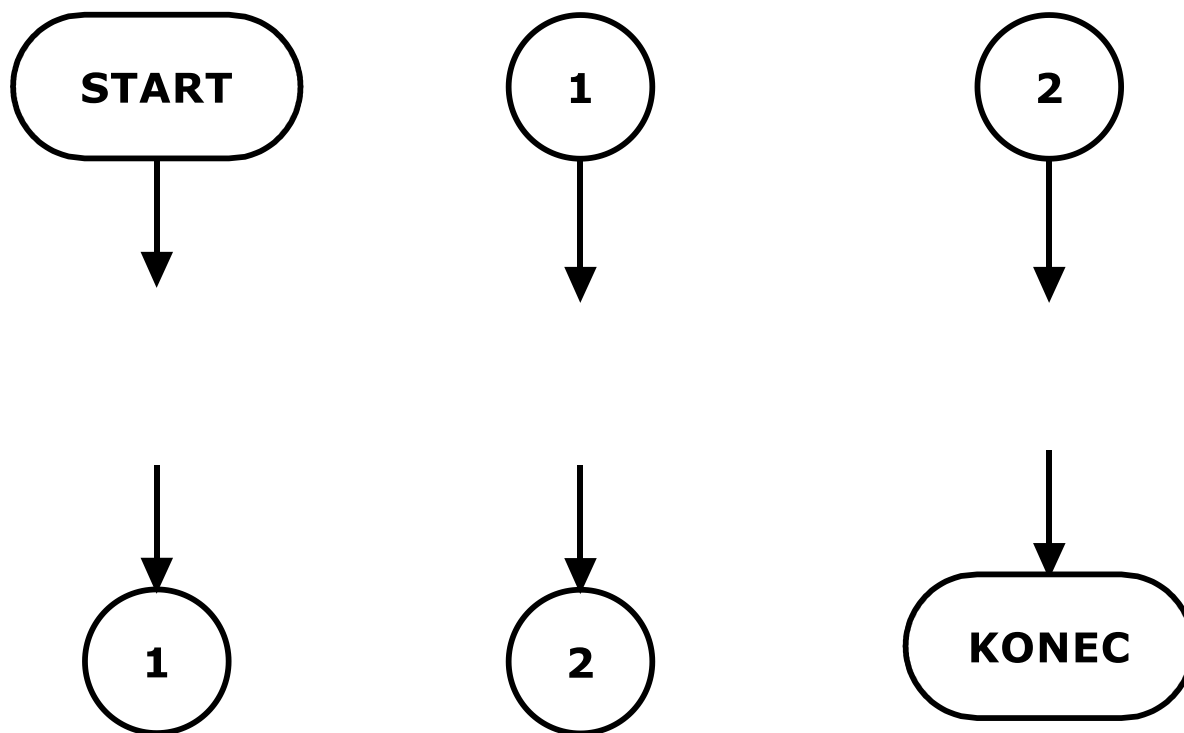
VSTUP

OPERACE

VÝSTUP



Přerušení vývojového diagramu



Na co vše se dá vymyslet algoritmus

The Friendship Algorithm -The Big Bang Theory

- <https://youtu.be/jWWOM53Zh20>

Příklad slovního popisu

- Algoritmus výpočtu obvodu kruhu zapsaný strukturovaným přirozeným jazykem

Krok 1. - Tiskni: Zadej poloměr

Krok 2. - Čti: r

Krok 3. - Jestliže je $r < 0$, pak Krok 7.

Krok 4. - $o = 2 \cdot 3.14 \cdot r$

Krok 5. - Tiskni: Obvod je o

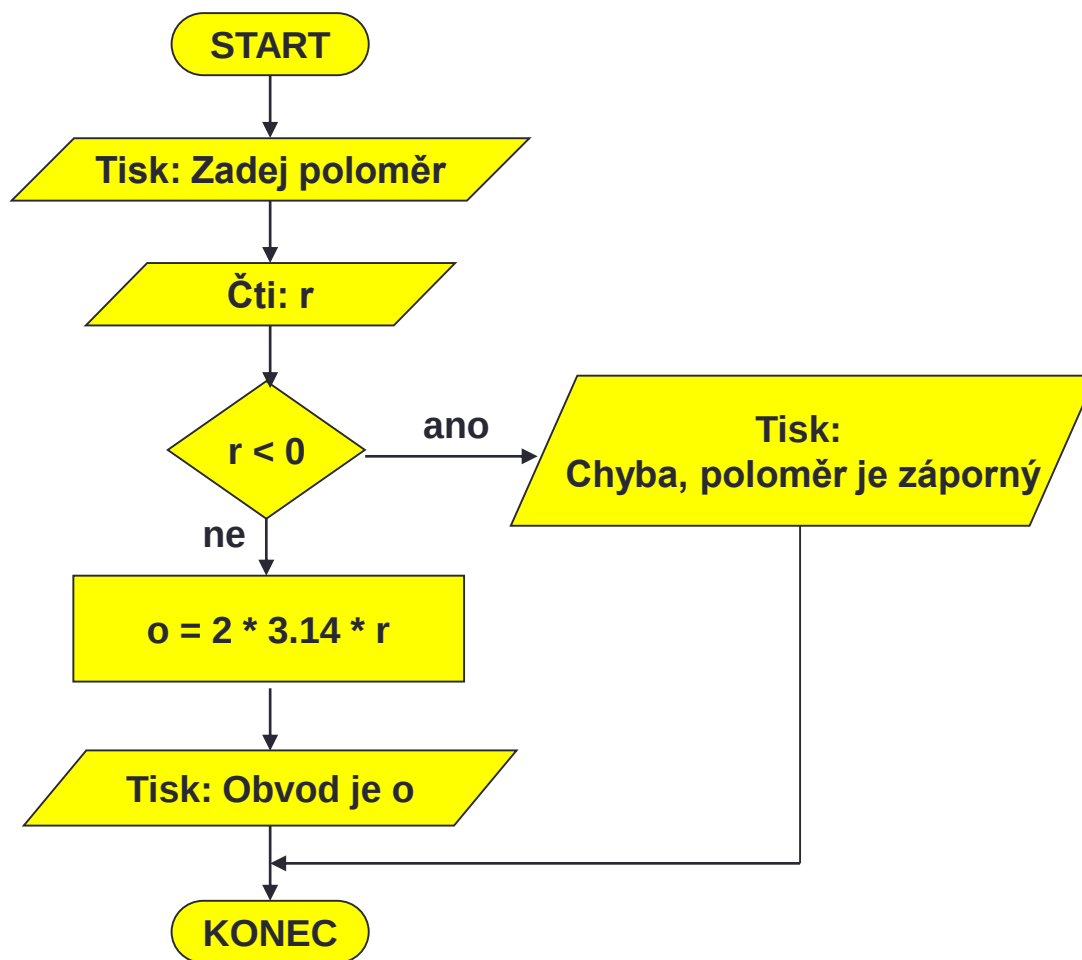
Krok 6. - Konec

Krok 7. - Tisk: Chyba: Poloměr je záporný

Krok 8. - Konec

Algoritmus pro výpočet obvodu kruhu

- zápis vývojovým diagramem



Proměnná

- „úložiště“ informace (tedy vyhrazené místo v paměti). Proměnná nebo (v beztypových jazycích) její hodnota má typ. Mezi nejčastější typy patří:
 - číslo
 - celé číslo
 - "reálné" číslo - číslo s pohyblivou řádovou čárkou
 - znak
 - řetězec (znaků)
 - pole (pole polí je matice)
 - seznam
 - struktura nebo objekt
 - ukazatel - obvykle může ukazovat na kterýkoliv z ostatních typů nebo na funkci

PŘI VYTVÁŘENÍ ALGORITMŮ NEŘEŠÍME DATOVÉ TYPY

Datové typy jsou záležitostí konkrétního programovacího jazyka. Při vytváření vývojového diagramu se jimi nezaobíráme.

Název proměnné

- v názvu „nesmí“ být mezery, použijte podtržítko
 - vyhýbejte se znakům s diakritikou
 - název proměnné by měl mít vypovídací hodnotu, k čemu proměnná slouží (v prezentaci se ne vždy dodržuje)
 - název NEsmí začínat číslicí
-
- některé programovací jazyky ROZLIŠUJÍ velikost písma (jsou tzv. „Case Sensitive“)
 - promA, Proma, PROMa apod.

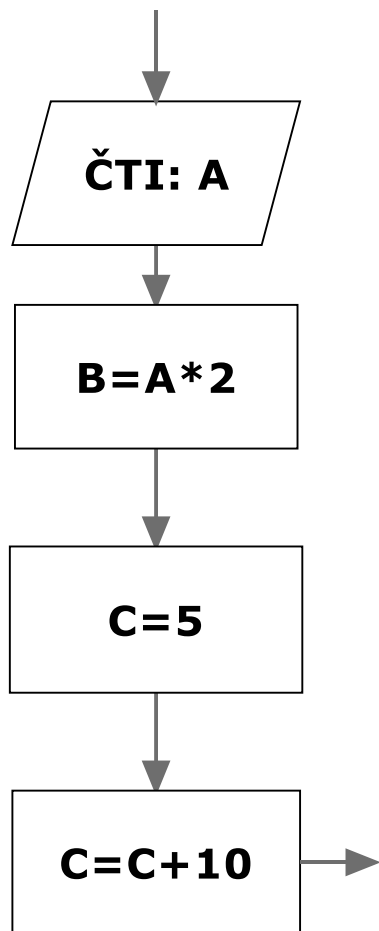
Varianty zápisu víceslovných proměnných

- Camel Case - druhé a další slovo je psáno s velkým počátečním písmenem.
 - `numberOfCollegeGraduates`
- Pascal Case – každé slovo je psáno s velkým počátečním písmenem.
 - `NumberOfCollegeGraduates`
- Snake Case – slova jsou oddělena podtržítkem.
 - `number_of_college_graduates`

Ošetření vstupů

- je nutné kontrolovat vstupní hodnoty, nelze se spoléhat, že uživatel neudělá (třeba i záměrně) chybu

Vysvětlení významu

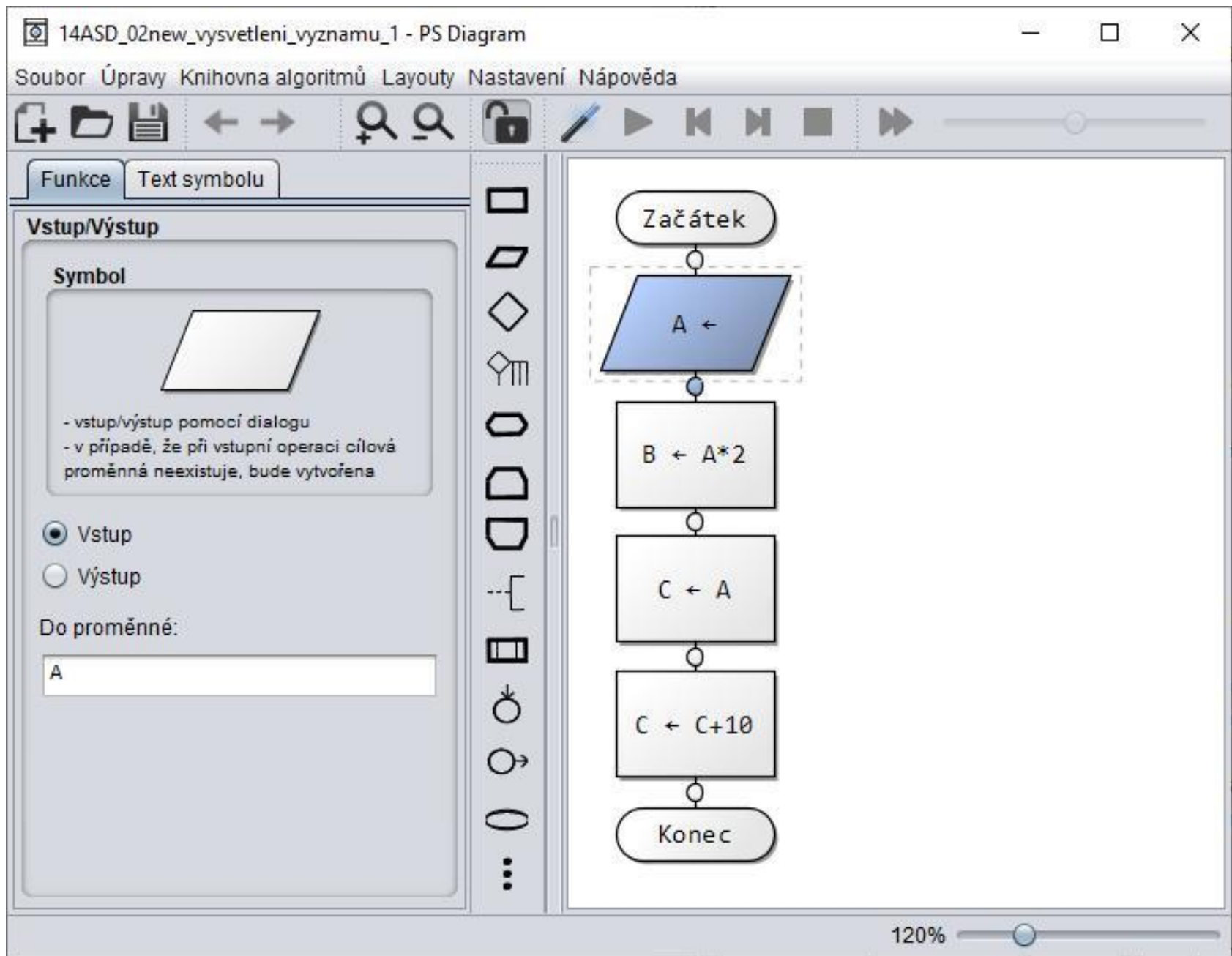


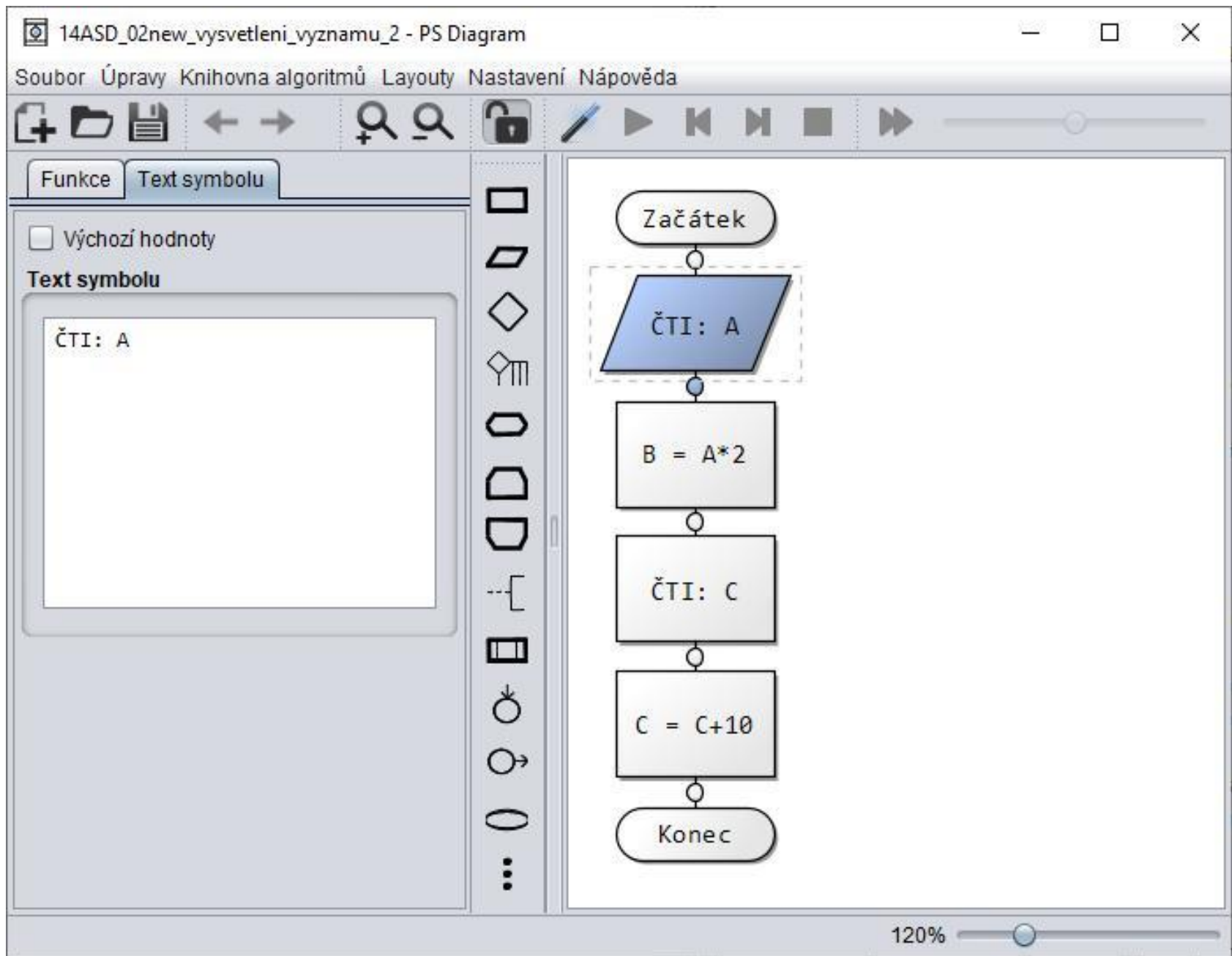
Ze vstupu (např. z klávesnice) se načte hodnota do proměnné pojmenované A.

Do proměnné B se uloží výsledek součinu hodnoty proměnné A a čísla 2.

Do proměnné C se uloží číslo 5.

Do proměnné C se uloží číslo 5+10.





Počet proměnných

- tolik proměnných, kolik potřebujeme
- jsme limitováni jen pamětí počítače
- podstatné je, abychom se v proměnných vyznali i po týdnu/měsíci/roce

Aritmetické operátory

+	sčítání
-	odčítání
*	násobení
/	dělení neceločíselné
//	dělení celočíselné
%	dělení modulo – zbytek po celočíselném dělení
**	umocnění

u programovacího jazyka C jinak

u programovacího jazyka C jinak

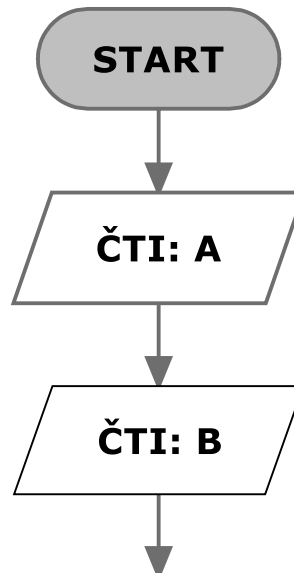
5 % 3 = 2
3 % 5 = 3

5.2 % 3 = 2.2
5.2 % 3.2 = 2.0

5 // 3 = 1
5.2 // 3 = 1.0

2 ** 3 = 8

Algoritmus výměny hodnot dvou proměnných

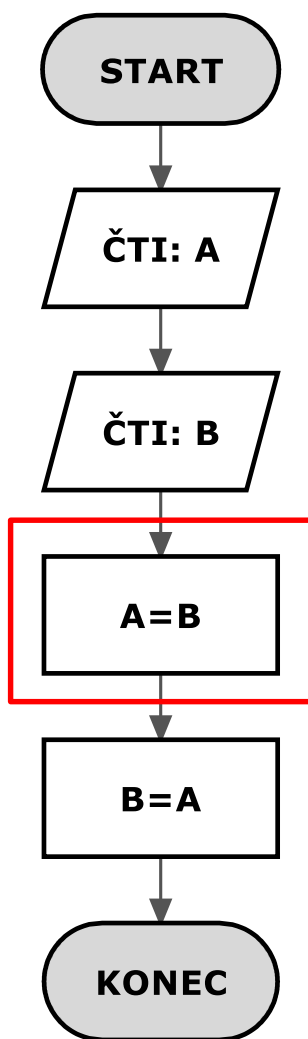


načtená
vyměněná

A	B
10	2
2	10



Algoritmus výměny hodnot dvou proměnných – špatné řešení



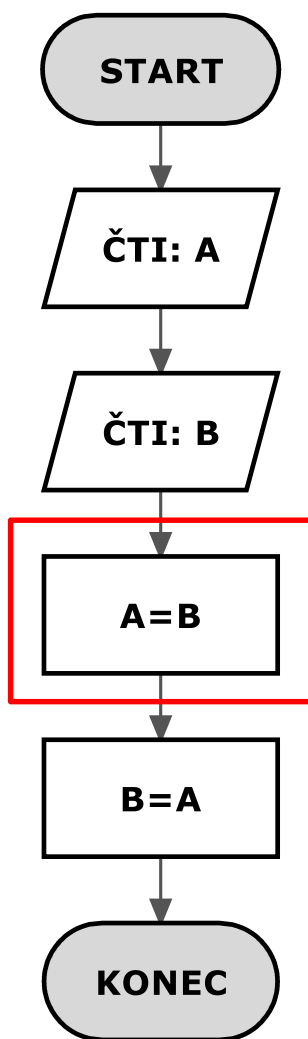
načtená

A	B
10	2

vyměněná

A	B
10	2

Algoritmus výměny hodnot dvou proměnných – špatné řešení



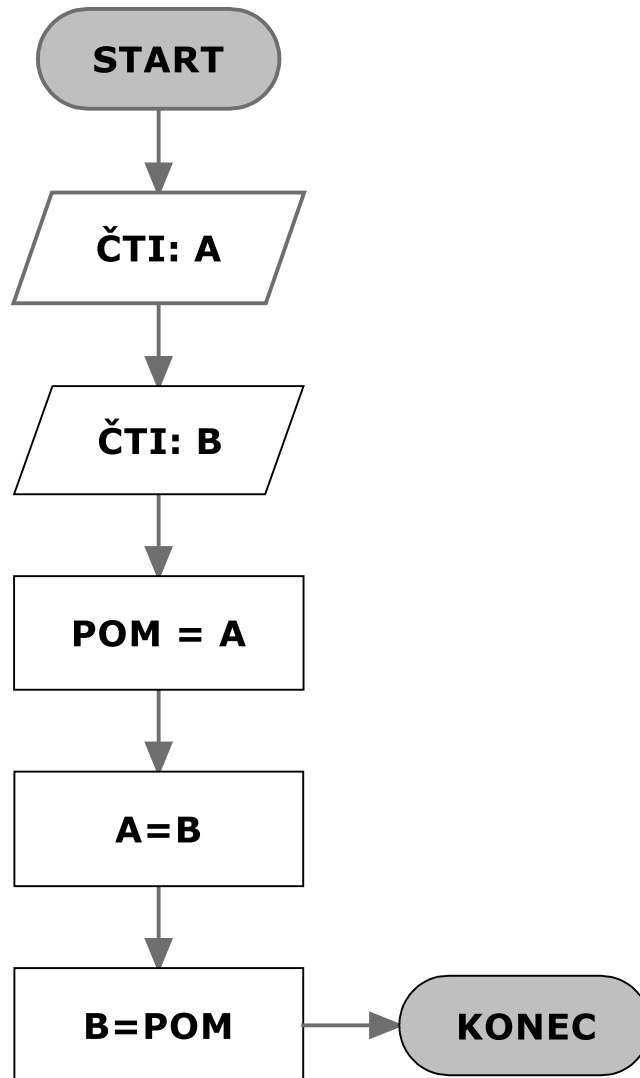
načtená

A	B
10	2

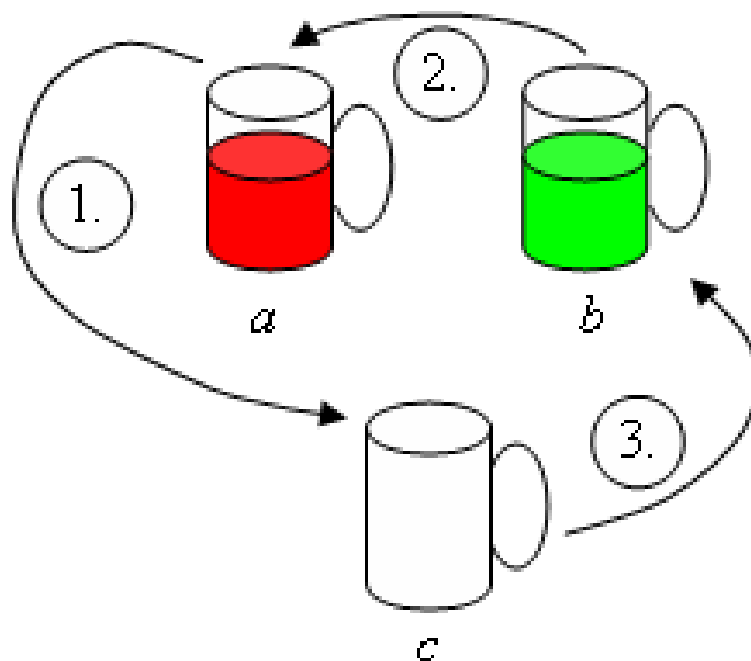
vyměněná

A	B
2	2

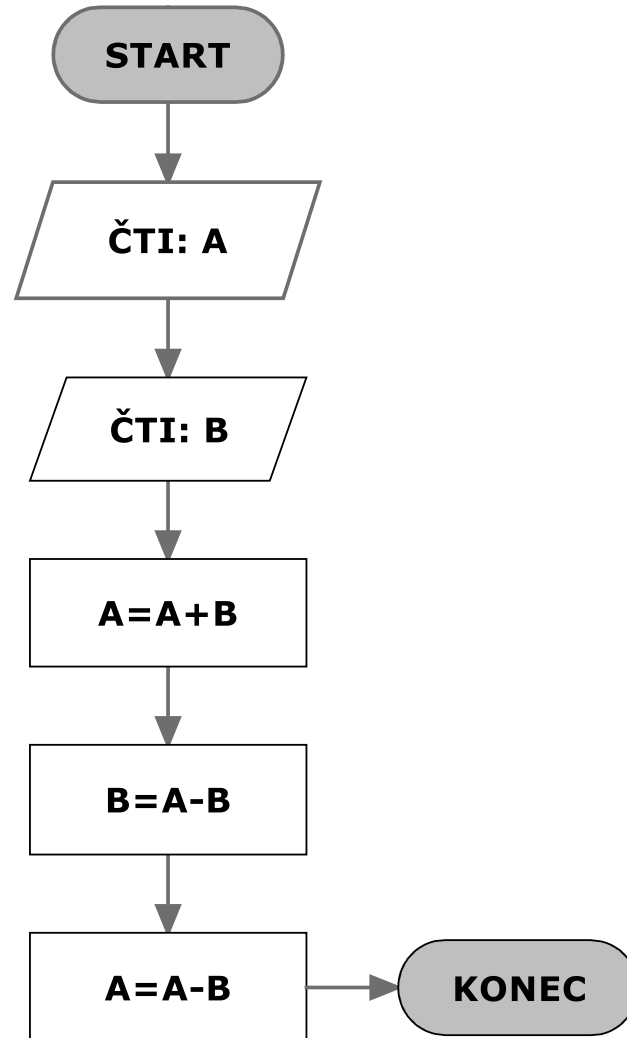
Algoritmus výměny hodnot dvou proměnných



Algoritmus výměny hodnot dvou proměnných



Algoritmus výměny hodnot (ČÍSEL) dvou proměnných – bez pomocné proměnné



NA POŘADÍ ZÁLEŽÍ!!!!!!

B=A

není to samé jako

A=B

B=A

proměnná B se nastaví
na stejnou hodnotu jakou
má proměnná A

čti jako:
do B přiřad' A

A=B

proměnná A se nastaví
na stejnou hodnotu jakou
má proměnná B

čti jako:
do A přiřad' B

Algoritmus – obvod a obsah obdélníku

- vytvořte vývojový diagram pro algoritmus výpočtu obvodu [cm] a obsahu [cm²] obdélníku na základě zjištěných (=vstup) délek obou stran [cm]

Algoritmus – dojezd

- vytvořte vývojový diagram pro algoritmus výpočtu dojezdu [km] při znalosti (=vstup) průměrné spotřeby [l/100 km] a objemu [l] nádrže dopravního prostředku

Algoritmus – povrch a objem válce

- vytvořte vývojový diagram pro algoritmus výpočtu povrchu $[m^2]$ a objemu $[m^3]$ válce na základě zjištěného (=vstup) průměru $[mm]$ válce a jeho výšky $[mm]$

Algoritmus – průměrná rychlost

- vytvořte vývojový diagram pro algoritmus výpočtu průměrné rychlosti [km/h] na základě zjištěné (=vstup) vzdálenosti [metry] a doby [vteřiny]

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ

Začneme programovat v jazyce C

CO BUDEME POTŘEBOVAT

vývojové diagramy algoritmů z dnešní hodiny
vývojové prostředí – např. MS Visual Studio